

Trabalho: Previsão de Séries Temporais utilizando Redes LSTM

Objetivo

Desenvolver um experimento utilizando uma rede neural LSTM (Long Short-Term Memory) para realizar previsão de valores futuros a partir de dados históricos.

O trabalho deve demonstrar como redes LSTM conseguem aprender padrões temporais e utilizar informações anteriores para realizar previsões.

Descrição

Escolha uma série temporal para realizar a previsão, podendo utilizar exemplos como:

- temperatura ao longo dos dias;
- consumo de energia;
- vendas de produtos;
- demanda de serviços;
- preços de ações;
- outro conjunto de dados temporal.

A ideia é utilizar uma sequência de valores anteriores para prever o próximo valor.

1. Fundamentação teórica

Apresentar:

- conceito de Redes Neurais Recorrentes (RNN);
- limitações das RNNs tradicionais;
- funcionamento das redes LSTM;
- explicação dos principais componentes:
 - forget gate;
 - input gate;
 - output gate.

2. Implementação

Desenvolver um modelo utilizando LSTM contendo:

A implementação pode ser realizada utilizando Python com bibliotecas como TensorFlow/Keras ou PyTorch.

3. Experimentos e resultados

Avaliar o desempenho do modelo comparando:

- valores reais;
- valores previstos pela LSTM.

Apresentar gráficos mostrando a evolução da série temporal e a previsão realizada.

Utilizar alguma métrica de avaliação, como:

- MSE;
- RMSE;
- MAE.

Entrega

O trabalho deve conter:

- introdução;
- explicação da LSTM;
- descrição do dataset utilizado;
- metodologia;
- código da implementação;
- resultados obtidos;
- conclusão.

Objetivo final

Ao final do trabalho, o aluno deve compreender como redes LSTM são aplicadas em problemas de previsão envolvendo dados sequenciais e temporais.

racosta@inf.ufsm.br